Jobs Puzzle и ParentSally

Два примера к лекции 3 в записи OWL (синтаксис Manchester, как в Protégé)

О. М. Атаева А. П. Халов

Осень 2026

Самая короткая загадка про открытый мир

Что записано

- Салли женщина. Фред мужчина. Пит мужчина. Элси корова.
- У Салли есть ребёнок Фред.
- Родитель есть человек, у которого есть хотя бы один ребёнок, и все его дети люди.

```
Class: Родитель
    EquivalentTo: Человек
        and (имеет_ребёнка min 1 owl:Thing)
        and (имеет_ребёнка only Человек)

Individual: Салли   Types: Женщина
    Facts: имеет_ребёнка Фред
Individual: Фред    Types: Мужчина
```

Вопрос. Салли родитель?

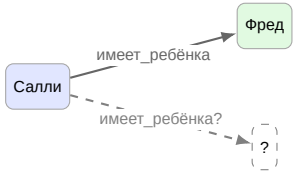
Главное

Пример из технической записки Кандефера и Шапиро (SNeRG TN 42). Четыре индивида, одно определение, один вопрос.

Машина вывода отвечает: неизвестно

```
без замыкания (Pellet в Protégé):
  Салли      Types: Женщина
  Родитель   Instances: нет
```

- Первое условие выполнено: ребёнок Фред записан, он человек.
- Второе условие «все дети люди» в открытом мире не выполнено: у Салли могут быть другие дети, о которых ничего не записано, и среди них может оказаться корова Элси.



Пунктирная стрелка есть то, чего машина вывода не исключает.

Главное

Ограничение «только» (`only`) в открытом мире проверить нельзя, пока не сказано, сколько всего значений у свойства.

Замыкание: у Салли не больше одного ребёнка

```
Class: ЧеловекСОднимРебёнком
    SubClassOf: Человек,
                имеет_ребёнка max 1 owl:Thing

Individual: Салли
    Types: Женщина, ЧеловекСОднимРебёнком

с замыканием (выведенное на жёлтом фоне):
  Салли      Types: Женщина,
                    ЧеловекСОднимРебёнком,
                    Родитель
  Родитель   Instances: Салли
```

- Ограничение на число детей закрывает список: единственный ребёнок Фред, он человек, значит все дети люди.
- Pellet относит Салли к классу Родитель, объяснение (кнопка «?») показывает три аксиомы: факт о Фреде, ограничение «не больше одного», определение класса.
- Та же конструкция, что замыкание классов перечислением в загадке Эйнштейна, только для одного свойства одного индивида.

Главное

Чтобы вывод состоялся, нужно записать не только то, что есть, но и то, что ничего другого нет.

Загадка о профессиях

Четыре человека: Роберта, Пит, Тельма и Стив. Восемь профессий: шеф-повар, охранник, медсестра, телефонист, полицейский, учитель, актёр, боксёр. У каждого человека ровно две профессии, каждую профессию имеет ровно один человек.

1. Медсестра, актёр и телефонист мужчины (по форме слов в оригинале).
2. Муж шеф-повара телефонист.
3. Роберта не боксёр.
4. У Пита нет образования, нужного медсестре, учителю и полицейскому.
5. Роберта, шеф-повар и полицейский играли в гольф втроём.

Кто кем работает?

Загадка из книги Воса и др. об автоматическом доказательстве (1984). Кандефер и Шапиро записали её на OWL в технической записке SNeRG TN 42 и сообщили, что Pellet решения не вывел: не хватало замыкания мира. Ниже та же запись, доведённая до решаемой.

Главное

В отличие от зебры, здесь нет взаимно однозначных соответствий: у человека две профессии. Вместо функциональности работают ограничения на число.

Классы, индивиды, свойства

```
Class: Человек        Class: Профессия
Class: Мужчина   SubClassOf: Человек
Class: Женщина   SubClassOf: Человек
DisjointClasses: Мужчина, Женщина
DisjointClasses: Человек, Профессия

ObjectProperty: имеет_профессию
    Domain: Человек   Range: Профессия
ObjectProperty: занята   InverseOf: имеет_профессию
ObjectProperty: муж      Characteristics: Functional
    Domain: Женщина   Range: Мужчина

Individual: Роберта  Types: Женщина   (Тельма так же)
Individual: Пит      Types: Мужчина   (Стив так же)
DifferentIndividuals: Роберта, Пит, Тельма, Стив
DifferentIndividuals: шеф_повар, охранник, ... боксёр
```

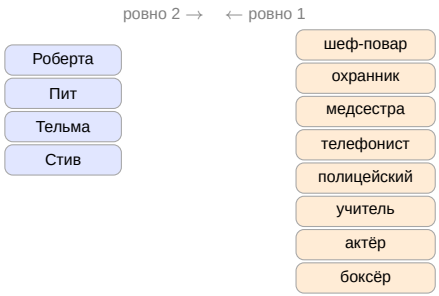
- Пол записан классами: Роберта и Тельма женщины, Пит и Стив мужчины. Классы дизъюнктны.
- Профессии восемь индивидов класса Профессия, все различны.
- Свойство имеет_профессию и обратное к нему занята: «профессия занята человеком».
- Свойство муж нужно для одного утверждения, про шеф-повара.

Главное

Запись начинается так же, как в загадке Эйнштейна: классы, различные индивиды, свойства с областями.

Ограничения на число

```
Class: Человек
    SubClassOf: имеет_профессию exactly 2 Профессия
Class: Профессия
    SubClassOf: занята exactly 1 Человек
```



- «У каждого ровно две профессии»: ограничение числа значений свойства у класса Человек.
- «Каждую профессию имеет ровно один человек»: то же для обратного свойства у класса Профессия.
- Четыре человека по две профессии дают восемь мест, профессий тоже восемь: распределение без остатка.

Главное

Ограничения `exactly`, `min`, `max` заменяют функциональность там, где значений больше одного.

Пять утверждений

```
(1) медсестра, актёр, телефонист: мужчины
Individual: медсестра   Types: занята only Мужчина
    (актёр и телефонист так же)
(2) муж шеф-повара телефонист
Individual: шеф_повар
    Types: занята only (Женщина and
        (муж some (имеет_профессию value телефонист)))
(3) Роберта не боксёр
Individual: Роберта
    Types: not (имеет_профессию value боксёр)
(4) Пит: ни медсестра, ни учитель, ни полицейский
Individual: Пит
    Types: not (имеет_профессию some
                медсестра, учитель, полицейский)
(5) гольф втроём: три разных человека
Individual: Роберта
    Types: not (имеет_профессию some шеф_повар, полицейский)
Individual: шеф_повар
    Types: занята only (not (имеет_профессию value полицейский))
```

- «Профессия занята только мужчиной»: ограничение на значения обратного свойства.
- Отрицание `not` записывает «не боксёр», перечисление `{...}` задаёт несколько профессий сразу. В правилах SWRL отрицания нет, поэтому авторы записки с правилами не справились.
- «Играли втроём» означает, что это три разных человека: Роберта не шеф-повар и не полицейский, шеф-повар не полицейский.

Главное

Каждое условие загадки есть ограничение на класс или на индивида, в Protégé поле Types.

Отрицательные условия записываются через `not`.

Без замыкания и с замыканием

Открытый мир

```
Роберта   имеет_профессию: нет выведенных
Пит       нет
Тельма    нет
Стив      нет
```

Pellet не выводит ни одной профессии: не записано, что людей только четверо и профессий только восемь. Девятая профессия или пятый человек не исключены, и ограничения «ровно два», «ровно один» распределение не задают.

Замкнутый мир

```
Class: Человек
    EquivalentTo: Роберта, Пит, Тельма, Стив
Class: Профессия
   EquivalentTo: шеф_повар, охранник, медсестра, телефонист,
                 полицейский, учитель, актёр, боксёр

Роберта   имеет_профессию: охранник, учитель
Пит       актёр, телефонист
Тельма    боксёр, шеф_повар
Стив      медсестра, полицейский
```

Два перечисления, и Pellet за секунду находит единственное распределение. Ответ совпадает с ответом книги.

Главное

Кандефер и Шапиро остановились перед этим шагом. Два перечисления превращают нерешаемую запись в решаемую.

Что показывают два примера

1. Ограничение «только» (`only`) и отрицание в открытом мире не проверяются, пока не записано, сколько всего значений: ParentSally закрывается одним ограничением `max 1`.
2. Загадка с подсчётом записывается количественными ограничениями `exactly`, `min`, `max` вместо функциональности.
3. Отрицательные условия («не боксёр», «нет образования») записываются через `not` и перечисление `{...}`, в правилах SWRL их записать нельзя.
4. Замыкание мира для классов есть перечисление `EquivalentTo: {...}`, для свойства у индивида ограничение `max 1`.
5. Машина вывода без замыкания честно молчит. Это свойство открытого мира, а не слабость машины.
6. В примере редактора та же логика: выводимый класс «Готовая к решению статья» наполняется только после замыкания.

Главное

Открытый мир защищает от ложных выводов из незнания и требует явно записывать «больше ничего нет», когда ответ нужен.